

1.0 计算机组成原理介绍

计算机体系自底向上构建：最底层由**硬件**组成，硬件之上架设**操作系统**，操作系统之上安装各类**应用**软件；通过**计算机网络**实现多台计算机之间的信息互联互通。****计算机组成原理（计组）****主要研究计算机各硬件在底层是如何协调工作的。

一、核心硬件部件

1. 处理器 (CPU)

- 作用**：计算机的总管与核心，其型号与性能直接决定游戏运行与图像处理的速度。

2. 存储层次结构

- 内存 (RAM)**：运行内存。程序运行时使用，**断电后数据直接消失**（易失性）。
- 外存 (ROM / 机身存储 / 硬盘)**：外部存储。用于存储照片、APP、文件等，**断电后数据保留**（非易失性）。

记忆口诀：

运行靠内存，存东西靠外存。

类型	电脑实体对照	核心特点
内存	内存条	速度快、容量相对小、断电丢失
外存	硬盘 (SSD/HDD)	速度相对慢、容量大、断电保存

硬盘读写速度（外存性能指标）

- 读 (Read)**：从硬盘提取数据交给 CPU/内存（如：打开文件、启动软件、加载游戏）。
- 写 (Write)**：将数据保存至硬盘（如：下载文件、保存文档、复制粘贴文件）。
- 常用单位**：**MB/s**（每秒多少兆字节）。

3. 显卡 (GPU) 与 显存

- 显卡 (GPU)**：专门负责画面渲染与图像计算。
- 显存**：显卡专用的独立内存，用于存放贴图与画面帧数据。
 - 注意：显存 != 电脑内存，也 != 硬盘。

CPU vs GPU

- **CPU**：擅长**串行**处理与**复杂逻辑**控制。
- **GPU**：擅长**并行**计算与**大量简单运算**，主攻图形渲染与 AI 运算。

4. 主板 (Motherboard)

- 电脑的大底板，所有核心硬件均插在主板上。
- 硬件通过底部的**金属针脚**与主板接口插接固定。

二、 底层数据传递与二进制原理

1. **基本目的**：计算机本质用于**存储数据**与**处理数据**。

2. **二进制表示**：

- 计算机使用**电信号**传递数据。
- **高电平（高电压）** 表示数字 **1**。
- **低电平（低电压）** 表示数字 **0**。
- 这构成了计算机硬件识别二进制的物理基础。

3. **物理传输通道**：

- **金属针脚**：CPU、内存等硬件上的针脚作为接收与发送电信号（0 和 1）的物理接口。
- **印刷电路走线**：主板 PCB(印制电路板) 上的导电铜线，用于在各硬件间传输电信号。
- **基本单位**：每个传输的二进制位记为 1 个 **bit**（比特）。